

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Intervalo Interquartílico

Nesta aula vamos estudar uma medida de dispersão chamada de "amplitude interquartílica". O nome da medida já nos remete diretamente à sua fórmula.

A palavra "amplitude" lembra distância. Logo, estamos falando da distância entre dois quartis.

Que quartis são esses?

Sempre consideramos a distância entre o terceiro e o primeiro quartil.

$$\text{Amplitude interquartílica} = Q_3 - Q_1$$

Nas questões de prova, essa medida pode aparecer com diferentes nomes, todos sinônimos entre si:

- amplitude interquartílica
- intervalo interquartílico
- intervalo interquartil
- distância interquartílica

É tudo a mesma coisa.

Exemplo: Dado o conjunto de dados abaixo, calcule a amplitude interquartílica.

Conjunto: 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 9

Resolução:

Primeiro calculamos os quartis. Vejam que são 16 valores. A mediana é a média dos termos centrais:

$$D = \frac{2+3}{2} = 2,5$$

A mediana divide o conjunto em duas partes com a mesma quantidade de elementos.

- 1ª parte: 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2

- 2ª parte: 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 9

O primeiro quartil (Q_1) é a mediana da primeira parte. É a média entre os valores destacados em amarelo acima:

$$Q_1 = \frac{1+1}{2} = 1$$

O terceiro quartil (Q_3) é a mediana da segunda parte. É a média entre os valores destacados em verde acima:

$$Q_3 = \frac{4+5}{2} = 4,5$$

A amplitude interquartílica é dada pela diferença entre o terceiro e o primeiro quartis:

$$Q_3 - Q_1 = 4,5 - 1 = 3,5$$

Exemplo 2: Considere o Rol abaixo, referente ao patrimônio líquido de algumas empresas, medido em milhões de dólares.

1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 12, 14, 19, 20, 30, 65, 100

Em vermelho destacamos os quartis, ou seja, os termos que quebram a série em quatro partes de mesma quantidade de elementos. Basicamente aplicamos o procedimento visto na aula sobre mediana:

- quando o conjunto de dados tem quantidade ímpar de elementos, tomamos o termo central como mediana
- quando o conjunto de dados tem quantidade par, tomamos a média entre os termos centrais como mediana
- a mediana divide o conjunto de dados em duas partes:
 - a mediana da primeira parte é o primeiro quartil (Q_1)
 - a mediana da segunda parte é o segundo quartil (Q_2)

No nosso caso, o conjunto tem 31 elementos, quantidade ímpar. O termo central é aquele que ocupa a 16ª posição, e que vale 6 milhões.

$$Q_2 = 6$$

A mediana (Q_2) divide o conjunto em duas partes, cada uma tendo 15 elementos (quantidade ímpar). Então basta tomar o oitavo elemento de cada parte, para obter os demais quartis.

$$Q_1 = 4$$

$$Q_3 = 10$$

Calculando a amplitude inicial, teremos:

$$A = 100 - 1 = 99 \text{ milhões}$$

Já a amplitude interquartílica inicial será de:

$$I = 10 - 4 = 6 \text{ milhões}$$

Suponha que a empresa de maior patrimônio, de 100 milhões, é removida da amostra por um motivo qualquer. O novo rol passa a ser esse:

1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 12, 14, 19, 20, 30, 65

Agora, o rol passa a ter 30 termos (quantidade par). Então a mediana é a média entre os termos centrais, ou seja, média entre 6 e 6.

$$Q_2 = \frac{6 + 6}{2} = 6$$

A mediana quebra o conjunto em duas partes, cada um com 15 elementos. Assim podemos determinar os outros quartis.

$$Q_1 = 4$$

$$Q_3 = 9$$

A nova amplitude é dada pela diferença entre o novo maior valor, 65 milhões, e o menor valor, 1 milhão.

$$A' = 65 - 1 = 64$$

A nova amplitude interquartílica fica:

$$I = 9 - 4 = 5$$

Comparando os dois cenários, a amplitude interquartílica caiu de 6 para 5. Já a amplitude total caiu de 99 para 64, uma variação bem maior. Isso mostra que a amplitude total é mais sensível a valores extremos.

Resumo

Amplitude interquartílica: $Q_3 - Q_1$

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
